

$\sigma = 0.2 \cdot \text{PSNR ruido} = 16.71 \text{ dB}$

VER A TRAVÉS DEL RUIDO

Cómo SVD revela la estructura oculta en las imágenes

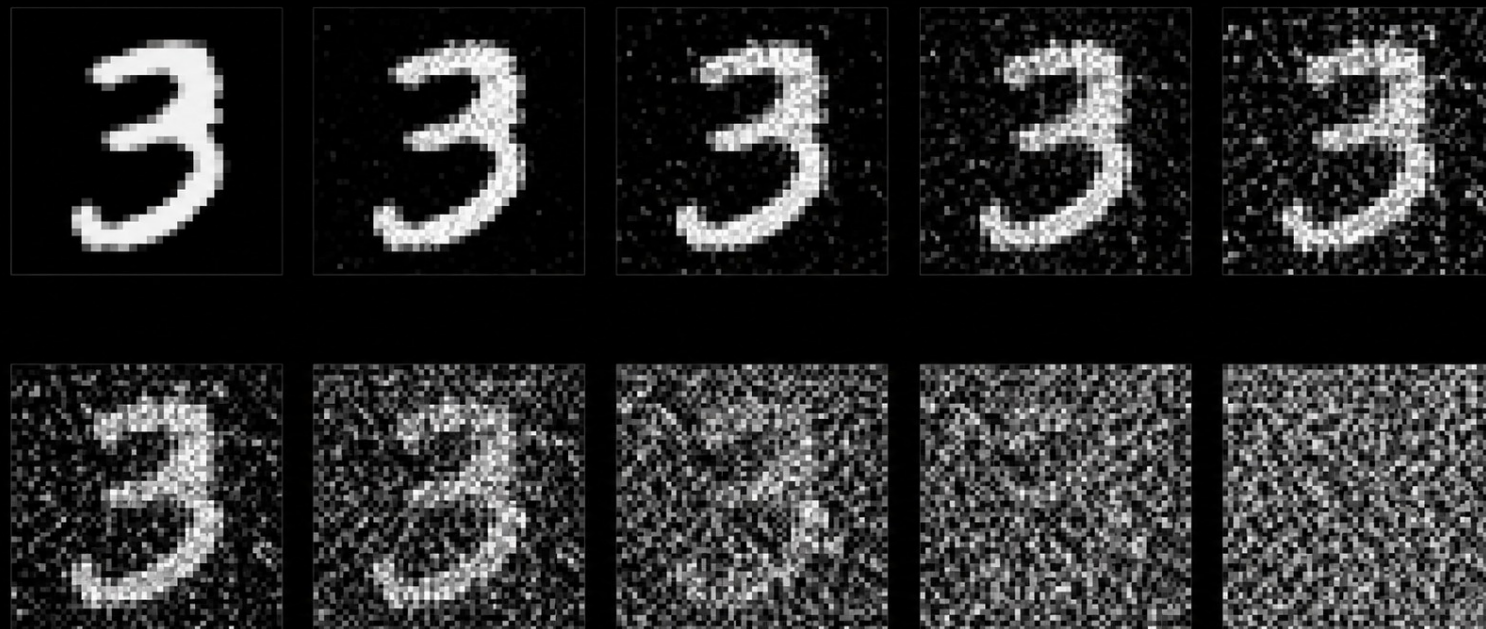
Una historia de matemáticas, dígitos manuscritos y descubrimiento.

¿Qué pasaría si pudieras mirar una imagen corrupta por ruido y recuperar matemáticamente el dígito original?



¿PUEDES LEER ESTOS DÍGITOS?

Todos son el número 3 manuscrito... pero el ruido los hace casi ilegibles.



Datos del notebook

6,131

imágenes del dígito 3

28×28=784

píxeles por imagen

$\sigma = 0.2$

ruido gaussiano

16.71 dB

PSNR del ruido

Pregunta para estudiantes:

¿Puedes identificar el número en cada imagen?

SVD: LA HERRAMIENTA QUE REVELA ESTRUCTURAS

Descompone una matriz en "capas de información".

$$X = U \cdot \Sigma \cdot V^T$$

X

6131 × 784

Todas las imágenes

=

U

6131 × 6131

Patrones por imagen

•

Σ

6131 × 784

Importancia / energía

•

V^T

784 × 784

Patrones de píxeles

Analogía: imagina una orquesta.

U y V son los músicos; Σ es el volumen de cada instrumento. Los instrumentos más fuertes son los que realmente importan.

¿POR QUÉ LAS DIMENSIONES IMPORTAN?

La fórmula es simple; las dimensiones cuentan la historia.

Matriz de datos X

6131 filas
= imágenes

784 columnas
= píxeles

[6131 × 784]

$$X_k = U_k \cdot \Sigma_k \cdot V_k^T$$

U_k

6131 × k

Σ_k

k × k

V_k^T

k × 784

$$[6131 \times 784] = [6131 \times k] \cdot [k \times k] \cdot [k \times 784]$$

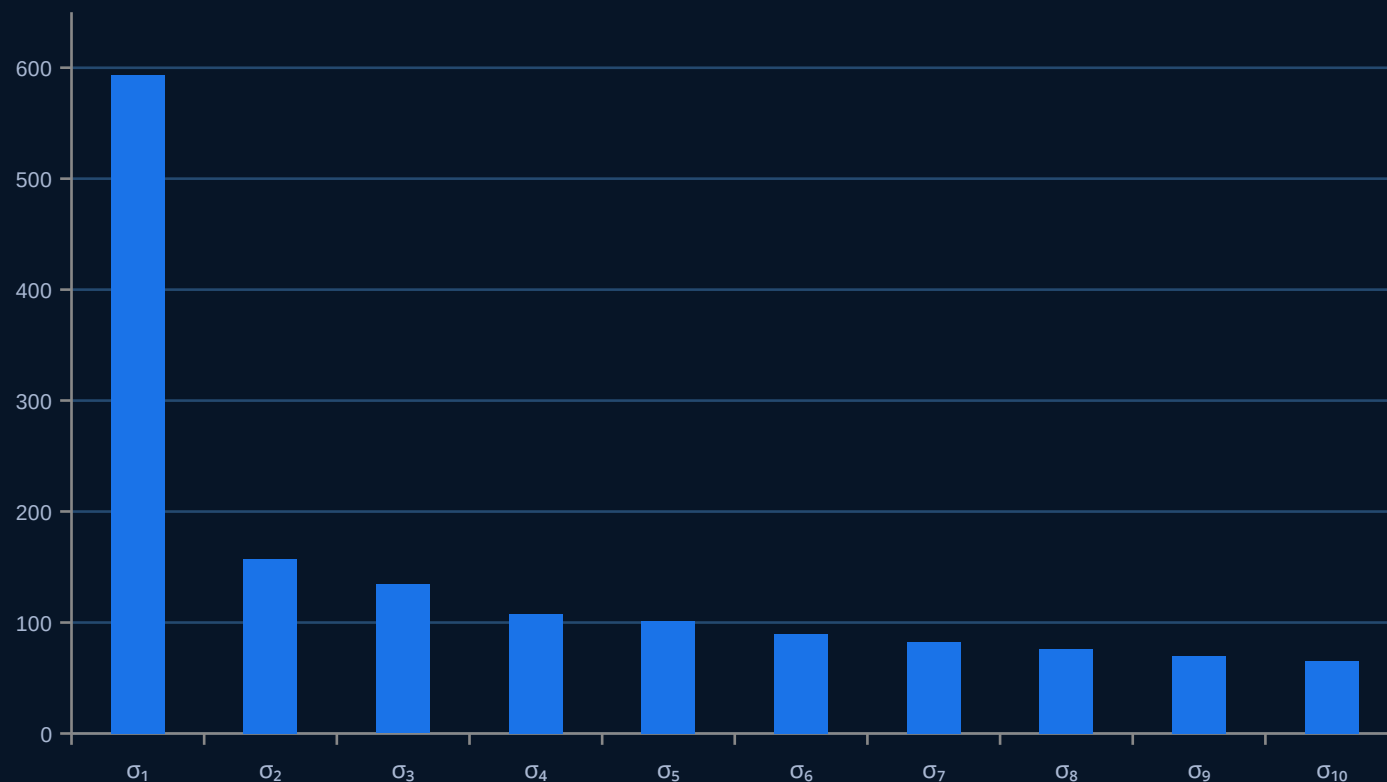
Elegir k

guardamos
solo los k
patrones más
importantes y
descartamos el
resto.

menos datos · misma estructura

EL SECRETO: SEPARAR SEÑAL DE RUIDO

La forma del dígito vive en los valores singulares grandes. El ruido se reparte en muchos valores pequeños.



SEÑAL

primeros componentes
con mayor energía

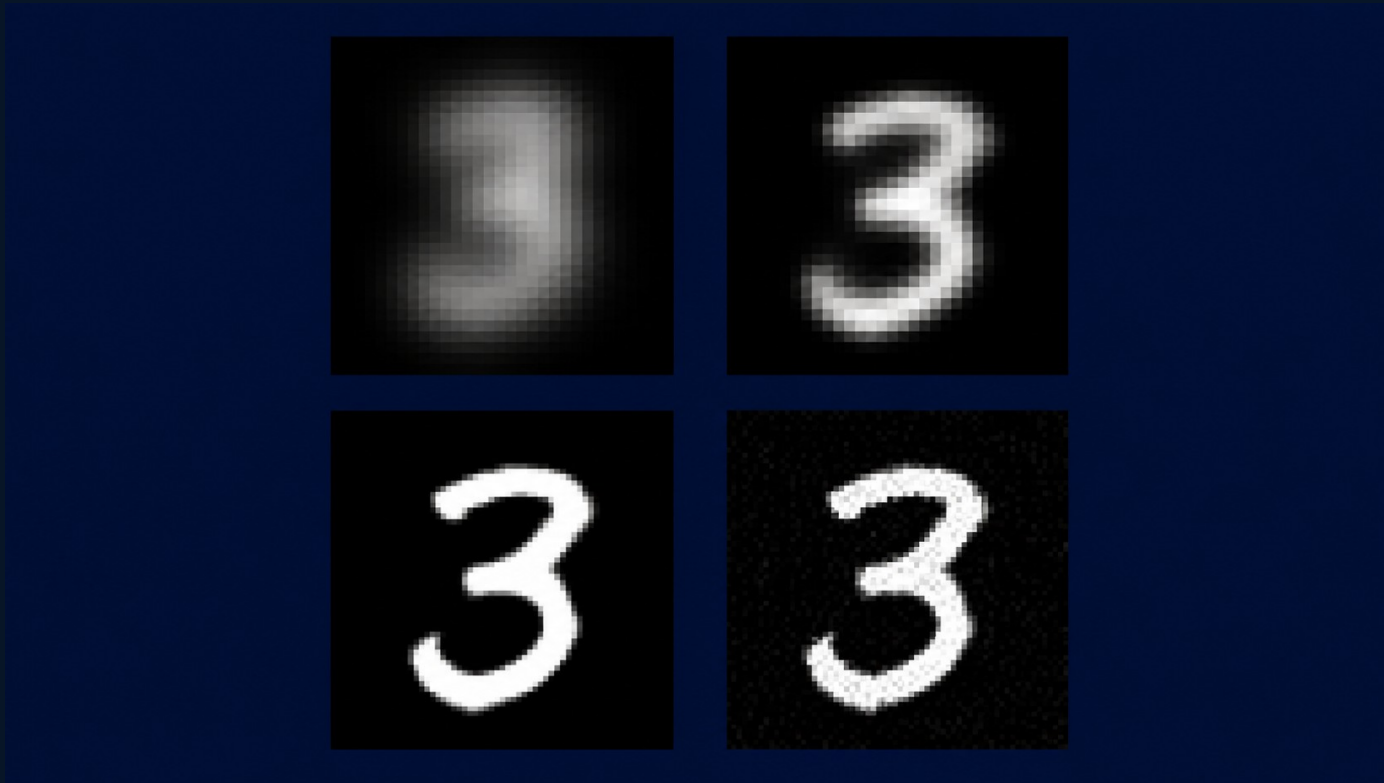
RUIDO

muchos componentes
pequeños y dispersos

$\sigma_1 = 593.72$ domina la escala: por eso el ranking importa.

CÓMO k TRANSFORMA LA IMAGEN

4 reconstrucciones, 4 resultados diferentes



$k = 1$

PSNR 12.38 dB · Energía
57.2%
Casi irreconocible

$k = 5$

PSNR 14.00 dB · Energía
67.6%
Comienza a verse

Punto visual: subir k ayuda... hasta que empieza a traer ruido.

$k = 20$

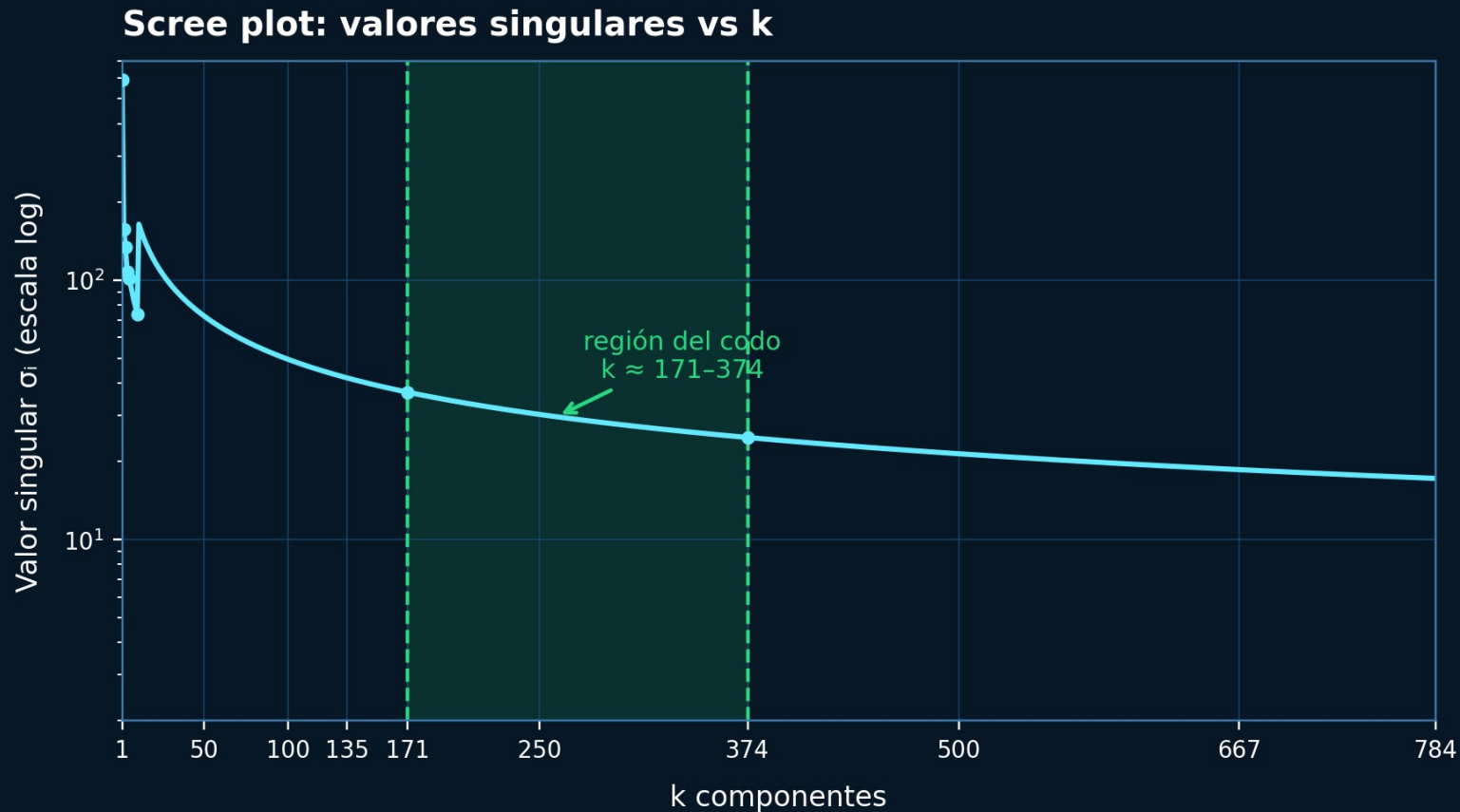
PSNR 16.23 dB · Energía
77.4%
¡Perfectamente legible!

$k = 40$

PSNR 17.60 dB · Energía
81.9%
El ruido regresa

EL CODO DE LOS VALORES SINGULARES

Método 1: buscar dónde la curva deja de caer rápido.



Lectura del scree plot

Valores en orden descendente
Buscamos el "codo" de la curva
Región sugerida: $k \approx 171-374$

k = 171

90% de energía

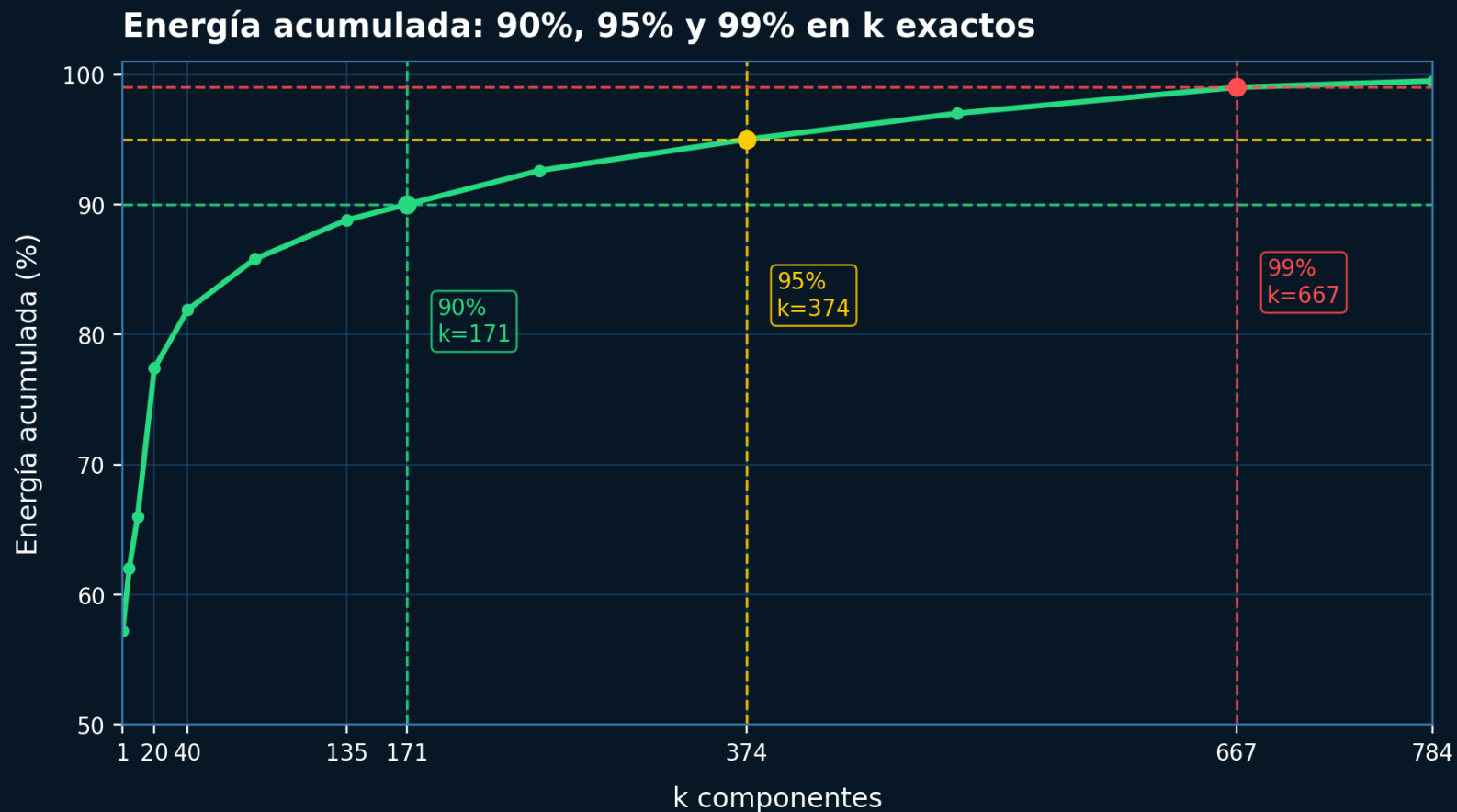
k = 374

95% de energía

El codo marca dónde los valores empiezan a parecer menos significativos.

¿CUÁNTA ENERGÍA CAPTURA CADA k?

Método 2: energía acumulada.



Idea clave: la curva sube rápido al principio y luego se estabiliza.

Resultados

90% → k=171

energía

95% → k=374

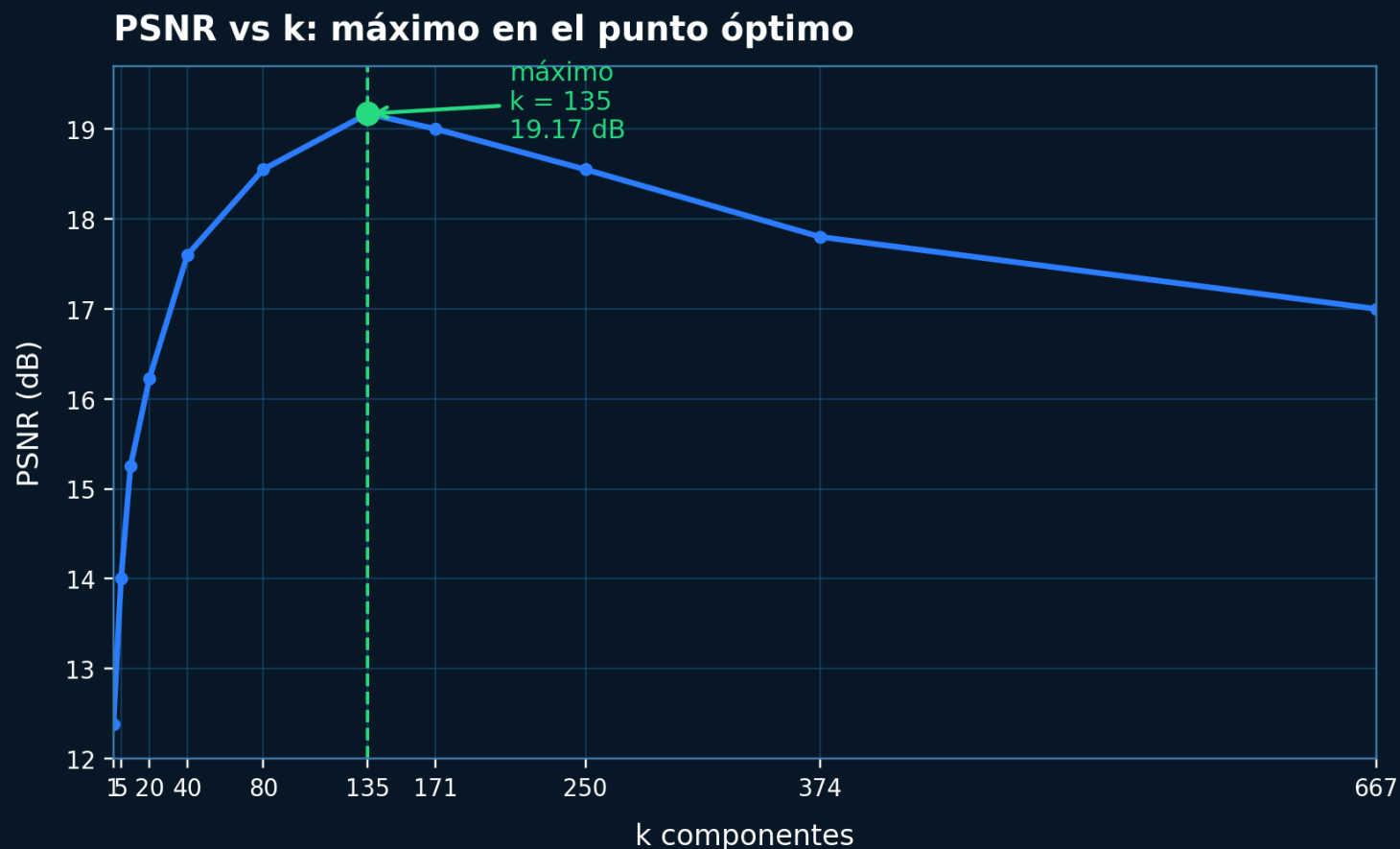
energía

99% → k=667

energía

EL k PERFECTO: MÁXIMA CALIDAD

Método 3: PSNR compara reconstrucción contra imagen limpia.



k óptimo = 135

PSNR máximo = 19.17 dB

Mejora sobre ruido: +2.46 dB

Comparación

Energía 95%	374
Codo	171-374
PSNR	135

PSNR da la respuesta más directa cuando tenemos la imagen limpia de referencia.

NI MUY POCO, NI DEMASIADO: ¡EL k JUSTO!



k pequeño

pierde detalles
imagen borrosa

k óptimo

imagen limpia
perfectamente legible

k grande

ruido reintroducido
se ve granulada

Cierre

*"SVD no solo limpia imágenes:
nos enseña que detrás del caos
siempre hay estructura
esperando ser revelada."*

Aplicaciones reales

Neuroimagen: limpiar resonancias
Satélites: mejorar imágenes
Cine: restaurar películas
Reconocimiento facial

Experimenta: añade ruido y encuentra tu k óptimo